

Datos NUEVOS

Cuantitativos nuevos

1. Mahuida es, junto al Cerro Manquehue y El Carbón, **una de las cumbres más visitadas de la Región Metropolitana**, no es un parque menor, compite directamente con los destinos de trekking más populares de Santiago. (*La Tercera*, 2025)
2. **Discrepancia de datos encontrada:** la superficie del parque se reporta distinto según la fuente, 140 ha (PLADECO oficial), 160 ha (La Tercera), 170 ha (sitios turísticos). Esto en sí mismo es un hallazgo: ni la comunicación oficial del tamaño del parque es 100% consistente, lo que refuerza la idea de que falta un sistema unificado de información.
3. El acceso al parque es **solo en vehículo particular o 3 líneas de bus específicas** (403, D02, 422) que dejan a 600 metros — dato que confirma con más precisión el problema de transporte que mencionaste hace unas semanas.
4. La RENAMU Mahuida es la **tercera Reserva Natural Municipal de Chile**, después de Arica y Cartagen, dato de peso institucional para la presentación.

Cualitativos nuevos

5. El parque ya recibe regularmente **visitas grupales de colegios completos y agrupaciones de adultos mayores**, esto es evidencia directa de que el público no es solo senderista experimentado, contradice un poco el enfoque exclusivo en alta montaña y abre la pregunta de si el sistema debería pensar también en grupos vulnerables.
6. Existe un protocolo ya formal para ascenso a las altas cumbres fuera del horario normal, que exige cumplir ciertos requisitos previos, confirma que el parque ya diferencia el riesgo de alta montaña del resto, pero el mecanismo de control sigue siendo manual.
7. El parque tiene servicios de nivel smart park recientes: **motos eléctricas Gogoro para vigilancia y cámaras autónomas** instaladas en 2025, es la evidencia más fuerte de que la institución ya está en modo de modernización tecnológica activa, lo que hace mucho más viable (no una fantasía) proponer sumar la capa de trazabilidad de personas.

Metodología aplicada qué se investigó y cómo

Fuente	Tipo	Qué aportó
PLADECO 2019-2025 (documento completo, no solo resumen)	Estatal/Municipal, cuanti+cuali	Dato del 48,1% de remoción en masa, zona de riesgo oficial O-16
Noticias recientes (La Tercera, Radio U. de Chile)	Cuali	Posicionamiento del parque, inversión tecnológica 2025
Sitios turísticos (Tripadvisor, Andeshandbook, Foursquare)	Cuali/Cuanti blando	Confirma 3 senderos, perfil de visitantes, volumen de reseñas como proxy de uso
Sitio oficial parquemahuida.cl	Cuali	Protocolos de ingreso, historia, administración

Aprendizaje metodológico: buscar en fuentes de turismo/reseñas (no solo institucionales) reveló el dato de posicionamiento (una de las cumbres más visitadas de la RM) que no aparecía en ningún documento oficial, vale la pena cruzar fuentes oficiales con fuentes de usuario.

Stakeholders

Se suma un actor que antes no habíamos considerado:

Actor nuevo	Rol
Colegios y agrupaciones de adultos mayores (usuario secundario)	Van en grupo, coordinado previamente, son un perfil de riesgo distinto al senderista solitario, el sistema debería contemplarlos aunque no vayan a alta montaña
Club de Equitación / SOECH (escultores) / Museo Campesino	Otros usuarios del parque que no hacen senderismo, ayuda a entender que Mahuida es multiuso, el sistema de pulsera debe ser solo para quien va a rutas de riesgo, no para todo el parque

Problema definido versión con toda la data nueva

Mahuida es una de las cumbres más visitadas de la Región Metropolitana y la tercera Reserva Natural Municipal del país, con inversión tecnológica activa en vigilancia del espacio (motos eléctricas, cámaras autónomas, 2025). El municipio también reconoce oficialmente, en su PLADECO, que la zona montañosa colindante es la de mayor riesgo geofísico de la Región Metropolitana. Pese a ese doble reconocimiento de relevancia como destino y de riesgo geofísico el control de las personas que ingresan a los senderos de alta montaña sigue siendo un registro presencial en papel, sin ningún mecanismo de trazabilidad en tiempo real ni diferenciación clara entre el visitante ocasional y quien va a zona de riesgo real.

Datos nuevos: rescate y emergencias en montaña (RM)

1. **Cuerpo de Socorro Andino y UNIREM** (Unidad de Rescate Metropolitana de Bomberos) son los organismos reales que responden a rescates en zona de montaña/cordillera en la Región Metropolitana no son Bomberos genéricos, son unidades especializadas.
2. El Gobierno de Santiago destinó **cerca de \$45.000 millones de pesos** en inversión de equipos de rescate para Socorro Andino, UNIREM y Bomberos en la RM dato que muestra que el rescate en zonas de montaña/cordillera es una prioridad presupuestaria real a nivel regional, no un tema menor.
3. SENAPRED identificó **405 puntos críticos en la Región Metropolitana** para focalizar inversión en riesgos, vale la pena, si se puede, verificar si algún punto de Mahuida/La Reina está en esa lista (dato pendiente por confirmar directamente con SENAPRED).
4. SENAPRED tiene un **Visor Chile Preparado**, un mapa público que cruza datos de SERNAGEOMIN, CONAF, IGM y municipios para mostrar amenazas por dirección es una herramienta real que podrían citar/usar como referencia de visualización de información, y potencialmente confirmar ahí mismo el riesgo de la zona de Mahuida.

Stakeholders versión final completa

Actor	Tipo	Rol en el problema
Senderistas de alta montaña	Usuario primario	Usa el sistema, expuesto al riesgo
Visitantes ocasionales (familias, colegios, adultos mayores)	Usuario secundario	Circulan por rutas fáciles, no necesitan pulsera pero sí info

Guardaparques Mahuida	Usuario operador	Hoy hacen control manual, usarían el dashboard
Corporación Parque Mahuida	Institución	Administra la RENAMU, dueño del problema
Dirección de Seguridad (MLR)	Institución municipal	Ya gestiona vigilancia tecnológica (motos, cámaras)
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias (MLR)	Institución municipal	Protocolo de emergencias comunal
Cuerpo de Socorro Andino <i>(nuevo)</i>	Institución externa	Responde rescates reales en montaña en la RM
UNIREM (Bomberos) <i>(nuevo)</i>	Institución externa	Unidad de rescate especializada, ya recibe inversión regional
SENAPRED <i>(nuevo)</i>	Institución estatal	Gestión de riesgo a nivel nacional, tiene mapas de amenaza públicos

El sistema de pulsera + checkpoints no solo ayudaría al parque sino que generaría datos que, en un escenario real de rescate, podrían pasarle directamente a Socorro Andino o UNIREM información de dónde estaba la persona por última vez, reduciendo el tiempo de búsqueda. Hoy esos equipos ya reciben inversión de \$45.000 millones a nivel regional, pero llegan a ciegas a una montaña donde el único registro es un papel